

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение
высшего образования «Национальный исследовательский университет ИТМО»

Факультет программной инженерии и компьютерной техники

Лабораторная работа № 2

По дисциплине

“Архитектура программных систем”

Выполнил:
Стрельбицкий Илья Павлович

Группа: Р33101

Преподаватель:
Перл Иван Андреевич

Санкт-Петербург, 2024г

Задание

Из списка шаблонов проектирования GoF и GRASP выбрать 3–4 шаблона и для каждого из них придумать 2–3 сценария, для решения которых могут применены выбранные шаблоны.

Сделать предположение о возможных ограничениях, к которым можем привести использование шаблона в каждом описанном случае. Обязательно выбрать шаблоны из обоих списков.

Ход работы

1. Шаблон проектирования GoF – Наблюдатель (Observer).

Сценарии применения:

Сценарий 1: для системы мониторинга погоды, требуется, чтобы обновлялись данные на дисплеях, которые расположены в разных местах, при каждом изменении погодных условий. Шаблон «Наблюдатель» можно использовать для уведомления дисплеев об изменениях в погоде.

Сценарий 2: для приложения фондового рынка, требуется, чтобы в режиме реального времени несколько инвесторов могли получать информацию о ценах на интересующие их акции. Шаблон «Наблюдатель» можно использовать для уведомления инвесторов о новой цене.

Сценарий 3: для приложения мессенджера требуется, чтобы пользователи получали уведомления, когда новые сообщения отправляются в групповой чат. Шаблон «Наблюдатель», можно использовать для уведомления пользователей о новых сообщениях.

Ограничения:

- Большое количество уведомлений может привести к снижению производительности, особенно при наличии большого количества наблюдателей.
- Большое количество наблюдателей в системе могут вызвать проблемы с производительностью из-за трат на уведомление всех наблюдателей.
- Высокая связанность между субъектами и наблюдателями может сделать систему менее гибкой к изменениям, затруднить обслуживание и расширение системы.

2. Шаблон проектирования GoF – Фабричный метод (Factory Method).

Сценарии применения:

Сценарий 1: для разрабатываемой компьютерной игры требуется динамически создавать различные типы врагов. Шаблон «Фабричный метод», можно использовать для инкапсуляции логики создания объектов врагов и позволить подклассам реализовать создание определенного врага.

Сценарий 2: для приложения, генерирующего отчеты, необходимо создавать отчеты с различных типов (Excel, word, pdf и т. д.), на основе выбора пользователя. Шаблон «Фабричный метод», можно использовать для инкапсуляции логики создания отчета и позволить подклассам реализовать генерацию определенного отчета.

Сценарий 3: для онлайн магазина требуется поддержка нескольких способов оплаты. Шаблон «Фабричный метод», можно использовать для инкапсуляции логики создания объекта обработки транзакции и позволить подклассам реализовать создание объекта обработки транзакции.

Ограничения:

- Сложные иерархии фабрик и продуктов могут затруднить поддержку и расширение кодовой базы.
- Шаблон может усложнить работу с несколькими связанными фабричными классами.
- Добавление новых типов продуктов (врагов/отчетов/способов оплаты) может потребовать изменения существующих фабричных классов, что может привести к дублированию кода.
- Внедрение новых вариантов продуктов может потребовать создания дополнительных фабричных подклассов, что потенциально может привести к резкому возрастанию количества классов и сложности кода.

3. Шаблон проектирования GoF – Стратегия (Strategy).

Сценарии применения:

Сценарий 1: для системы бронирования путешествий требуется, чтобы были реализованы различные стратегии ценообразования, например скидки при раннем бронировании, ценообразование на основе спроса, либо фиксированная стоимость. Шаблон «Стратегия», можно использовать для динамической смены стратегий ценообразования.

Сценарий 2: требуется реализовать выбор оптимального метода сортировки на основе требований по скорости алгоритма и занимаемой памяти (быстрая сортировка, сортировка слиянием, сортировка кучей и т. д.). Шаблон «Стратегия», можно использовать для инкапсуляции методов сортировки и гибкого выбора на основе требований пользователя.

Сценарий 3: для системы обработки платежей используются различные способы оплаты. Шаблон «Стратегия», можно использовать для реализации объектов способов обработки платежных транзакций и их динамического выбора на основе выбора пользователя.

Ограничения:

- Реализация нескольких стратегий может привести к увеличению сложности кодовой базы.
- Выбор подходящей стратегии во время выполнения может привести к повышенным накладным расходам в определенных сценариях.

4. Шаблон проектирования GRASP – Создатель (Creator).

Сценарии применения:

Сценарий 1: в приложении корзины покупок класс Cart должен создавать экземпляры объектов Item, когда покупатели добавляют товары в свою корзину. Шаблон «Создатель» можно использовать для делегирования создания объектов Item классу Cart.

Сценарий 2: в системе записи на курсы университета класс Course должен создавать экземпляры объектов Student, когда студенты записываются на курс. Шаблон «Создатель» можно использовать для назначения ответственности за создание объектов Student классу Course.

Сценарий 3: в системе управления контентом (CMS) класс PageFactory может отвечать за создание различных типов веб-страниц (главная, о нас и т. д.).

Ограничения:

- Шаблон, если он не спроектирован должным образом может привести к созданию классов с несколькими обязанностями, что нарушает принцип единой ответственности.

- Изменения в процессе создания объектов могут потребовать внесения изменений в несколько классов создателей, что негативно сказывается на удобстве обслуживания системы.
- Тесная связь между создателем и созданными объектами может сделать систему менее гибкой и сложной в обслуживании.